



1.2 误差分析基础知识

主讲：施明辉

厦门大学

本节提要

- 1.2.1 误差的来源与分类
- 1.2.2 误差的度量
- 1.2.3 误差的传播
- 1.2.4 误差的控制（数值稳定性）



1.2.1 误差的来源和分类

计算机解决实际问题的步骤

建立数学模型

设计数值方法

编写程序

上机计算

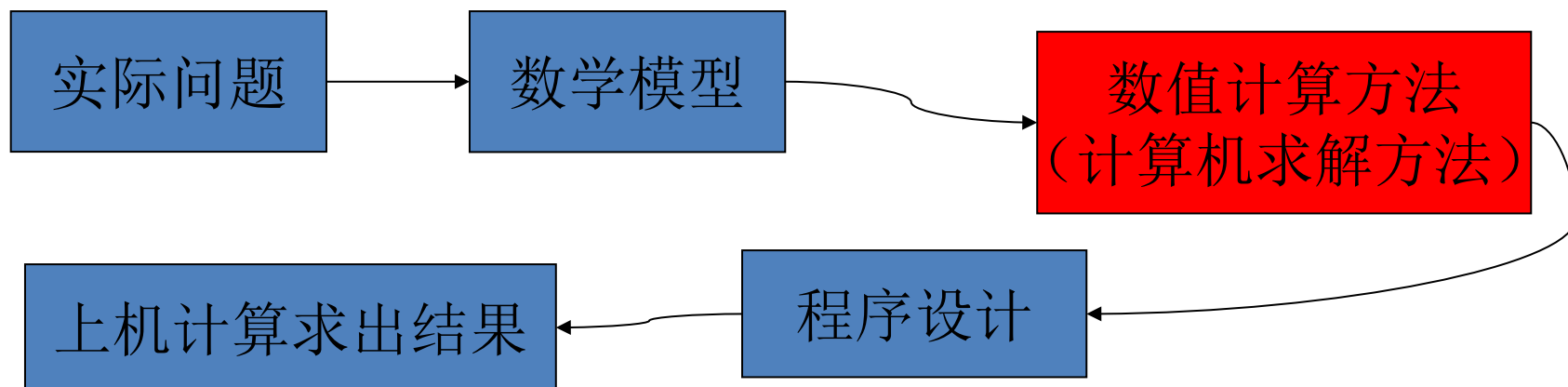


模型误差

测量误差

舍入误差

方法误差



▲ 误差的来源与分类

1. 模型误差
2. 测量误差
3. 舍入误差
4. 方法误差

1. 2. 2 误差的度量

1.2.2 误差的度量

1. 绝对误差与绝对误差限

- 定义1.2.1 设 x 为某量的精确值, x^* 是它的一个近似值, 则称 $E(x^*) = x - x^*$ 为近似值 x^* 的**绝对误差**, 简称**误差**。由于精确值 x 是未知的。因此 x^* 的绝对误差 $E(x^*)$ 一般也是求不出来的。但是如果能求出 x^* 误差的一个范围 $E(x^*) = |x - x^*| \leq \delta(x^*)$ 则称 $\delta(x^*)$ 为近似值 x^* 的**绝对误差限**, 简称**误差限**。

2. 相对误差与相对误差限

定义1.2.1 设 x 为某量的精确值, x^* 是它的一个近似值, 则称

$E_r(x^*) = \frac{x - x^*}{x}$ ($x \neq 0$) 为近似值 x^* 的相对误差。由

于精确值 x 是未知的, 因此, 在实际计算中常取 $E_r(x^*) = \frac{x - x^*}{x^*}$

作为 x^* 的相对误差。若 $E_r(x^*)$ 的绝对值小于某一个已知正数

$\delta_r(x^*)$ 即 $E_r(x^*) = \frac{x - x^*}{x^*} \leq \delta_r(x^*)$ 则称 $\delta_r(x^*)$ 为近似值 x^* 的相对误差限。

3. 有效数字

定义1.2.3 如果近似值 x 的误差限不超过某一位的半个单位，若该位数字到 x^* 的第一位非零数字共有 n 位，那么这 n 位数字称为 x^* 的**有效数字**，并称 x^* 有 **n 位有效数字**

定义1.2.4 设 x^* 是 x 的一个近似值，写成规格化形式

$$x^* = \pm 10^k \times 0.a_1a_2\dots a_n\dots$$

其中 a_i ($i=1, 2, \dots$) 是 0~9 之间的整数, 且 $a_1 \neq 0$, k 为整数.

如果 $|x - x^*| \leq \frac{1}{2} \times 10^{k-n}$ 则称 x^* 为 x 的**具有 n 位有效数字的近似值**

4.有效数字与相对误差限的关系

由相对误差的定义 $E_r(x^*) = \frac{E(x^*)}{x^*}$ 知,

相对误差限与绝对误差限的关系是: $\delta_r(x^*) = \delta(x^*) / x^*$

由有效数字的定义知, 有效数字与绝对误差的关系是:若近似值 $x^* = \pm 10^k \times 0.a_1 a_2 \dots a_n \dots$ 的绝对误差限

$$\delta(x^*) = |x - x^*| \leq \frac{1}{2} \times 10^{k-n}$$

则 x^* 具有n位有效数字。

有效数字与相对误差的关系可由以下的定理得到。

定理1.2.1 设 x 的近似值有(1.2.1)的规格化的形式则

(1)若 x^* 有 n 位有效数字, 则
$$\frac{|x - x^*|}{|x^*|} \leq \frac{1}{2a_1} \times 10^{1-n}$$

(2)若
$$\frac{|x - x^*|}{|x^*|} \leq \frac{1}{2(a_1 + 1)} \times 10^{1-n}$$

则 x^* 至少具有 n 位有效数字。

1. 2. 3 误差的传播

1.2.3 误差的传播 — 函数的误差

设 x^* 是精确值 x 的一个近似值, y^* 是 y 的一个近似值, 现在分别对一元函数 $f(x)$ 和二元函数 $f(x, y)$ 的误差进行分析。

$f(x)$ 的近似函数值 $f(x^*)$ 的误差限和相对误差限分别有如下的估计式

$$\begin{cases} \delta f(x^*) \leq |f'(x^*)| \delta(x^*) \\ \delta_r f(x^*) \leq \left| \frac{\delta f(x^*)}{f(x^*)} \right| = \left| \frac{f'(x^*)}{f(x^*)} \right| \delta(x^*) \end{cases}$$

其中 $\delta(x^*)$ 为 x^* 的误差限。

$f(x, y)$ 的近似函数值的误差限和相对误差限分别有如下的估计式:

$$\left\{ \begin{array}{l} \delta_r | f(x^*, y^*) | \leq \frac{\delta(f(x^*, y^*))}{| f(x^*, y^*) |} \\ \delta(f(x^*, y^*)) \leq \left| \frac{\partial f(x^*, y^*)}{\partial x} \right| \delta(x^*) + \left| \frac{\partial f(x^*, y^*)}{\partial y} \right| \delta(y^*) \end{array} \right.$$

其中 $\delta(x^*), \delta(y^*)$ 分别为 x^*, y^* 的误差限。

1.2.3 误差的传播—算术运算的误差

四则运算的误差限和相对误差限的估计式:

$$\begin{cases} \delta(x^* \pm y^*) \leq \delta(x^*) + \delta(y^*) \\ \delta_r(x^* \pm y^*) \leq \frac{\delta(x^*) + \delta(y^*)}{|x^* \pm y^*|} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \delta_r(x^* \cdot y^*) \leq \frac{\delta(x^*)}{|x^*|} + \frac{\delta(y^*)}{|y^*|} = \delta_r(x^*) + \delta_r(y^*) \\ \delta(x^* \cdot y^*) \leq |y^*| \delta(x^*) + |x^*| \delta(y^*) \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \delta\left(\frac{x^*}{y^*}\right) \leq \frac{1}{|y^*|} \delta(x^*) + \left| \frac{x^*}{(y^*)^2} \right| \delta(y^*) \\ \delta_r\left(\frac{x^*}{y^*}\right) \leq \frac{\delta(x^*)}{|x^*|} + \frac{\delta(y^*)}{|y^*|} = \delta_r(x^*) + \delta_r(y^*) \end{array} \right.$$

上述公式总结为：和、差的误差限不超过各误差限的和。积、商的相对误差限不超过各相对误差限的和。

1. 2. 4 误差的控制

数值稳定性

定义1.2.5

对于某个数值算法，

1) 如果输入数据的误差，在计算过程中不断扩大而难以控制，则称该算法是数值不稳定的，否则是数值稳定的。

2) 如果在一定的条件下才是稳定的，则称该算法是条件稳定（相对稳定）。

3) 如果在任何条件下，该算法都是稳定的，则称该算法是无条件稳定（绝对稳定）的。

例： 计算 $I_n = e^{-1} \int_0^1 x^n e^x dx$ ($n=0, 1, \dots, 9$) 并估计误差.

$$(A) \begin{cases} \tilde{I}_0 = 0.6321; \\ \tilde{I}_n = 1 - n\tilde{I}_{n-1} \quad (n = 1, 2, \dots). \end{cases}$$

$$(B) \begin{cases} I_9^* = 0.0684, \\ I_{n-1}^* = \frac{1}{n}(1 - I_n^*) \quad (n = 9, 8, \dots, 1); \end{cases}$$

n	$\tilde{I}_n$ (用(A)计算)	I_n *(用(B)计算)	n	$\tilde{I}_n$ (用(A)计算)	I_n *(用(B)计算)
0	0.6321 ↓	0.6321	5	0.1480 ↓	0.1455
1	0.3679	0.3679	6	0.1120	0.1268
2	0.2642	0.2643	7	0.2160	0.1121
3	0.2074	0.2073	8	-0.7280	0.1035
4	0.1704	0.1708 ↑	9	7.552	0.0684 ↑

更详细的分析，大家可以参看教材p15的例题1.3.7，以及p11的例题1.2.6.

1.3 数值计算的若干原则